



Tema 5: Productos escalares. Ortogonalidad

Ejercicio 1 En $\mathbb{R}^2$ se considera la aplicación que a cada par de vectores $\vec{x} = (x_1, x_2)$ e $\vec{y} = (y_1, y_2)$ les hace corresponder el número real: $x_1y_1 - x_2y_1 - x_1y_2 + 4x_2y_2$.

- a) Comprobar que $\mathbb{R}^2$ con la aplicación definida es un espacio euclídeo.
- b) Determinar la matriz de dicho producto escalar respecto de la base canónica.
- c) ¿Cuál es la matriz del producto escalar anterior en la base $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ siendo $\vec{u}_1 = (1, 2)$ y $\vec{u}_2 = (-1, 1)$?

Ejercicio 2 Se define en $\mathbb{R}^3$, donde se considera la base canónica $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, un producto escalar del siguiente modo:

$$\begin{array}{lll} \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = 2 & \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 = 5 & \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3 = 3 \\ \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 3 & \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3 = -1 & \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3 = -2 \end{array}$$

- a) Obtener la matriz del producto escalar en la base canónica.
- b) Calcular $\vec{a} \cdot \vec{b}$ siendo $\vec{a} = (1, 0, -1)$ y $\vec{b} = (2, -1, 0)$.
- c) Encontrar la matriz del producto escalar en la base:

$$\{\vec{u}_1 = (1, 0, 0); \vec{u}_2 = (1, -2, 0); \vec{u}_3 = (1, 2, -3)\}$$

Ejercicio 3 Se sabe que la base $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ es ortonormal respecto a un cierto producto escalar definido en $\mathbb{R}^3$, siendo:

$$\vec{u}_1 = (-2, -1, 1) \quad \vec{u}_2 = (0, -1, 0) \quad \vec{u}_3 = (1, -1, 0)$$

Obtener la expresión de dicho producto escalar en la base canónica.

Ejercicio 4 Se consideran las bases de $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{B}_1 = \{\vec{u}_1 = (1, 0, 1), \vec{u}_2 = (-1, -1, 0), \vec{u}_3 = (1, 1, -1)\}$$

$$\mathcal{B}_2 = \{\vec{v}_1 = (0, 2, -1), \vec{v}_2 = (-1, -1, 0), \vec{v}_3 = (1, 0, 1)\}$$

así como el producto escalar que en la base $\mathcal{B}_2$ viene dado por la matriz:

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Se pide:

- a) Deducir cuál es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a $\mathcal{B}_1$.



- b) Determinar las coordenadas en la base $\mathcal{B}_1$ del vector $\vec{v} = 2\vec{v}_1 + \vec{v}_3$.
- c) Calcular la matriz del producto escalar en la base $\mathcal{B}_1$.
- d) Obtener una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ para ese producto escalar.

Ejercicio 5 Sea V un espacio vectorial real y $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ una base de V . Se considera en V el producto escalar:

$$\vec{u} \cdot \vec{y} = x_1 y_1 + x_1 y_3 + 2x_2 y_2 - x_2 y_3 + x_3 y_1 - x_3 y_2 + 2x_3 y_3,$$

siendo $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)_{\mathcal{B}}$ e $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3)_{\mathcal{B}}$.

- a) Determinar la matriz del producto escalar en la base $\mathcal{B}$.
- b) Sean $\vec{v} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3$ y $\vec{w} = 2\vec{u}_1 - \vec{u}_2 + \vec{u}_3$. Calcular el ángulo que forman los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$ y sus longitudes.
- c) Obtener una base ortonormal de V .

Ejercicio 6 En $\mathbb{R}^3$ se consideran los vectores:

$$\vec{u}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3$$

$$\vec{u}_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3$$

$$\vec{u}_3 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3$$

expresados en la base canónica $\mathcal{B}_c = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$.

Sabiendo que tenemos definido un producto escalar de modo que:

- a) $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ y $\vec{u}_3$ son unitarios,
- b) $\vec{u}_3$ es ortogonal a $\vec{u}_1$ y a $\vec{u}_2$,
- c) $\widehat{\vec{u}_1, \vec{u}_2} = \frac{\pi}{3}$,

encontrar una base de $\mathbb{R}^3$ ortogonal para dicho producto escalar, expresando sus vectores mediante sus coordenadas en $\mathcal{B}_c$.

Ejercicio 7 Se considera en $\mathbb{R}^3$ el producto escalar definido por la matriz:

$$G_1 = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

en la base $\mathcal{B}_1 = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$.

Sea $\mathcal{B}_2 = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ la base formada por los vectores:

$$\begin{cases} \vec{v}_1 = -\vec{u}_1 - 2\vec{u}_2 - 2\vec{u}_3 \\ \vec{v}_2 = -\vec{u}_1 - 2\vec{u}_2 - \vec{u}_3 \\ \vec{v}_3 = -\vec{u}_1 - \vec{u}_2 - \vec{u}_3 \end{cases}.$$



a) Determinar la matriz del producto escalar en $\mathcal{B}_2$.

b) Dados los vectores $\vec{v} = 2\vec{v}_1 + \vec{v}_3$ y $\vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$, expresar $\vec{u}$ como suma de un vector proporcional a $\vec{v}$ y otro vector ortogonal a $\vec{v}$.

Ejercicio 8 De las siguientes aplicaciones indicar cuales son cuadrados escalares. En los casos en que así sea, calcular una base en la que la matriz asociada al cuadrado escalar sea una matriz diagonal.

a) $q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3$

b) $q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$

c) $q(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_4^2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_4$

d) $q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3 - 4x_1x_3$

siendo $x_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, 3, 4$.

Ejercicio 9 De las siguientes matrices solo una puede estar asociada a un producto escalar, ¿cuál? Razonar la respuesta.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 8 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hallar una base ortonormal para ese producto escalar.

Ejercicio 10 En el espacio euclídeo $\mathbb{R}^3$, con el producto escalar usual, se considera el subespacio vectorial $\mathcal{U} = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 \rangle$, siendo:

$$\vec{v}_1 = (1, 1, 1) \quad \vec{v}_2 = (1, -1, 1) \quad \vec{v}_3 = (1, 1, -1)$$

Obtener mediante el método de Gram-Schmidt una base ortogonal de $\mathcal{U}$.

Ejercicio 11 Se considera $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar usual. A partir de la base

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (2, 1, 0), (1, 0, 0)\}$$

obtener una base ortonormal mediante el método de Gram-Schmidt.



Ejercicio 12 Determinar en $\mathbb{R}^4$ una base del subespacio

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

y calcular su suplemento ortogonal:

- a) Considerando el producto escalar usual.
- b) Considerando el producto escalar cuyo cuadrado escalar es

$$q(x, y, z, t) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2t^2 + 2xy + 2xz$$

Ejercicio 13 En el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ se considera el producto escalar que, trabajando en coordenadas en la base canónica $\mathcal{B}_c = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$, a cada par de vectores $\vec{x} = (x_1, x_2)$ e $\vec{y} = (y_1, y_2)$ les hace corresponder el número real $x_1y_1 + x_2y_1 + x_1y_2 + 2x_2y_2$. Se pide:

- a) Hallar una base $\mathcal{B}$ ortonormal de $\mathbb{R}^2$.
- b) Determinar las matrices del producto escalar en la base canónica y en la base $\mathcal{B}$.
- c) Calcular el suplementario ortogonal de $\mathcal{U} = \langle -2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 \rangle$.

Ejercicio 14 En $\mathbb{R}^3$ se considera definido un producto escalar tal que, en la base $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$, verifica:

- $\|\vec{v}_1\|^2 = \|\vec{v}_2\|^2 = 1/2$.
- $\|\vec{v}_3\| = 1$.
- $\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2} = \alpha = \frac{\pi}{3}$.
- $\vec{v}_3$ es ortogonal a $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$.

Se pide:

- a) Matriz del producto escalar en la base $\mathcal{B}$.
- b) Construir una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$.
- c) Obtener el conjunto de vectores ortogonales al subespacio $\mathcal{U} = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$.

Ejercicio 15 En un espacio euclídeo de dimensión 3 se tiene una base $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ y se sabe que:

$$\begin{array}{lll} \|\vec{e}_1\| = 1 & \|\vec{e}_2\| = \sqrt{2} & \|\vec{e}_3\| = 2 \\ \widehat{\vec{e}_1, \vec{e}_2} = \frac{3\pi}{4} & \widehat{\vec{e}_1, \vec{e}_3} = \frac{\pi}{3} & \widehat{\vec{e}_2, \vec{e}_3} = \frac{\pi}{2} \end{array}$$

Se pide:



- a) Hallar la matriz del producto escalar en la base $\mathcal{B}$.
- b) Calcular el ángulo que forman los vectores $\vec{x} = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3$ e $\vec{y} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_3$
- c) Determinar el conjunto de vectores ortogonales a $\vec{y}$.

Ejercicio 16 En $\mathbb{R}^4$ descomponer $\vec{v} = (2, 3, -1, 4)$ en suma de dos vectores: uno perteneciente al subespacio engendrado por los vectores $\vec{v}_1 = (2, 1, -1, 1)$ y $\vec{v}_2 = (3, 1, 1, 0)$, y el otro ortogonal a dicho subespacio.

Ejercicio 17 Calcular los polinomios de segundo y de tercer grado que sean proyección ortogonal de la función $f(x) = e^x$ en el intervalo $[-1, 1]$, considerando el producto escalar

$$f \cdot g = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx.$$



Ejercicio 18 Calcular los polinomios de segundo y de tercer grado que sean proyección ortogonal de la función $f(x) = x^3$ en el intervalo $[0, 1]$, considerando el producto escalar

$$f \cdot g = \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

